

数学分析习题课

赵恺

同济大学

2024 年 4 月 10 日

二元函数的极限

■ 重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$$

存在时计算方法：

- 极坐标变换
- 比较放缩

说明不存在：两种特殊的趋近方式，极限值不同

■ 累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y), \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y),$$

- 重极限与累次极限关系：当重极限与累次极限都存在，则值相等。其他无必然关系

例

求下列极限：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

例

求下列极限：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

方法一：令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$,

例

求下列极限：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

方法一：令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) = 0.$$

其中 $|\cos^3 \theta + \sin^3 \theta| \leq 2$ 一致有界。

方法二：因为

$$|x^3 + y^3| \leq |x|^3 + |y|^3 \leq (|x| + |y|) \cdot (x^2 + y^2)$$

方法二：因为

$$|x^3 + y^3| \leq |x|^3 + |y|^3 \leq (|x| + |y|) \cdot (x^2 + y^2)$$

从而

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|) = 0.$$

例

求下列极限：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$$

例

求下列极限：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$$

方法一：令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r^2} \sin \left(r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} 3r (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \cdot \cos \left(r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \right) = 0 \end{aligned}$$

例

求下列极限：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$$

方法一：令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r^2} \sin \left(r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} 3r (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \cdot \cos \left(r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \right) = 0 \end{aligned}$$

其中 $3|\cos^3 \theta + \sin^3 \theta| \cdot |\cos(r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta))| \leq 6$ 一致有界。

方法二：因为

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} \right| &\leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| \\ &\leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|) = 0\end{aligned}$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy}$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy}$$

先求其对数的极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2)$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy}$$

先求其对数的极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2)$$

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$|xy \ln(x^2 + y^2)| = |r^2 \cos \theta \sin \theta \cdot \ln r^2| \leq r^2 \ln r^2$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy}$$

先求其对数的极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2)$$

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$|xy \ln(x^2 + y^2)| = |r^2 \cos \theta \sin \theta \cdot \ln r^2| \leq r^2 \ln r^2$$

所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2) = 0$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy}$$

先求其对数的极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2)$$

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$|xy \ln(x^2 + y^2)| = |r^2 \cos \theta \sin \theta \cdot \ln r^2| \leq r^2 \ln r^2$$

所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2) = 0$$

从而

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy} = 1$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x+y}{2x-y}$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x+y}{2x-y}$$

解:

$$\left| \frac{x+y}{2x-y} \right| \geq \frac{|x+y|}{2|x-1| + |2-y|} \geq \frac{3 - |x-1| - |y-2|}{2|x-1| + |2-y|}$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x+y}{2x-y}$$

解:

$$\left| \frac{x+y}{2x-y} \right| \geq \frac{|x+y|}{2|x-1| + |2-y|} \geq \frac{3 - |x-1| - |y-2|}{2|x-1| + |2-y|}$$

则对任意的 $M > 1$, 当 $|x-1| < \frac{1}{4M} < 1, |y-2| < \frac{1}{2M} < 1$

$$\frac{3 - |x-1| - |y-2|}{2|x-1| + |2-y|} > \frac{3 - 1 - 1}{2|x-1| + |2-y|} > M$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x+y}{2x-y}$$

解:

$$\left| \frac{x+y}{2x-y} \right| \geq \frac{|x+y|}{2|x-1| + |2-y|} \geq \frac{3 - |x-1| - |y-2|}{2|x-1| + |2-y|}$$

则对任意的 $M > 1$, 当 $|x-1| < \frac{1}{4M} < 1, |y-2| < \frac{1}{2M} < 1$

$$\frac{3 - |x-1| - |y-2|}{2|x-1| + |2-y|} > \frac{3 - 1 - 1}{2|x-1| + |2-y|} > M$$

所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x+y}{2x-y} = \infty.$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$$

思考：若令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \cos^2 \theta = ? \quad (\text{依赖于 } \theta)$$

要说明该极限不存在，构造两种特殊的趋近方式，极限值不同。

解：当动点 (x, y) 沿着直线 $y = mx$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时，

$$f(x, y) = f(x, mx) = \frac{1}{1 + m^2}$$

解：当动点 (x, y) 沿着直线 $y = mx$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时，

$$f(x, y) = f(x, mx) = \frac{1}{1 + m^2}$$

因而有

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} \frac{x^2}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \frac{1}{1 + m^2}$$

动点沿着不同斜率趋于 $(0, 0)$ 时，对应的极限值不同，则极限不存在。

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$$

思考：若令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{r \rightarrow 0} r \frac{\cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta} = ? \quad (\text{依赖于} \theta)$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$$

思考：若令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{r \rightarrow 0} r \frac{\cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta} = ? \quad (\text{依赖于 } \theta)$$

而

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{m^2}{1 + m^3} = ?$$

要说明该极限不存在，构造两种特殊的趋近方式，极限值不同。

解: 当动点 (x, y) 沿着直线 $y = x$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1}{2} = 0,$$

解: 当动点 (x, y) 沿着直线 $y = x$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1}{2} = 0,$$

当动点 (x, y) 沿着直线 $y = -x - x^2$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=-x-x^2}} \frac{x^2(x+x^2)^2}{x^3 + (-x-x^2)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x + 1}{-x^2 - 3x - 3} = -\frac{1}{3}$$

则极限不存在。

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

解: 当动点 (x, y) 沿着直线 $y = x$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 + 1} = 0,$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

解: 当动点 (x, y) 沿着直线 $y = x$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 + 1} = 0,$$

当动点 (x, y) 沿着直线 $y = x^2$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

则极限不存在。

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^4}{(x^3 + y^6)^2}$$

解: 当动点 (x, y) 沿着直线 $y = x$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^4 y^4}{(x^3 + y^6)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{1 + x^3} = 0$$

例

求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^4}{(x^3 + y^6)^2}$$

解: 当动点 (x, y) 沿着直线 $y = x$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^4 y^4}{(x^3 + y^6)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{1 + x^3} = 0$$

当动点 (x, y) 沿着 $x = my^2$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2}} \frac{x^4 y^4}{(x^3 + y^6)^2} = \frac{m^4}{m^3 + 1}$$

则极限不存在。

二元函数的连续性

例

讨论下列函数的连续性：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

二元函数的连续性

例

讨论下列函数的连续性：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $f(x, y)$ 在 (x, y) 处连续;

二元函数的连续性

例

讨论下列函数的连续性：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $f(x, y)$ 在 (x, y) 处连续;

当 $x^2 + y^2 = 0$ 时, 因为

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0)$$

二元函数的连续性

例

讨论下列函数的连续性：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $f(x, y)$ 在 (x, y) 处连续;

当 $x^2 + y^2 = 0$ 时, 因为

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0)$$

则 $f(x, y)$ 在原点处连续, 从而 $f(x, y)$ 在整个平面上 $\mathbb{R}^2$ 上连续。

例

讨论下列函数的连续性：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin (x^2-1)y}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

例

讨论下列函数的连续性：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin (x^2-1)y}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

因为 $\forall (x_0, 0) \in \mathbb{R}^2$, $x_0 \neq \pm 1$, 有

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,0)} f(x, y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,0)} \frac{\sin (x^2-1)y}{y} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,0)} \frac{\sin (x^2-1)y}{(x^2-1)y} \cdot (x^2-1) = x_0^2-1 \neq f(x_0, 0) = 0 \end{aligned}$$

而 $(1, 0), (-1, 0) \in \mathbb{R}^2$ 以及 $\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, y_0 \neq 0$ 都是连续点。
则 $f(x, y)$ 在

$$D = \{(x, y) | y \neq 0\} \cup \{(1, 0), (-1, 0)\}$$

上连续。

而 $(1, 0), (-1, 0) \in \mathbb{R}^2$ 以及 $\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, y_0 \neq 0$ 都是连续点。
则 $f(x, y)$ 在

$$D = \{(x, y) | y \neq 0\} \cup \{(1, 0), (-1, 0)\}$$

上连续。间断点集为

$$\{(x, y) | x \neq \pm 1, y = 0\}.$$

下课!